TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

PRÁCTICA Unidad 6

Seguimiento, Control y Cierre de Proyectos

Actividad 1 – Reporte de Avance

Estado general: Rojo
El Frontend está detenido por una dependencia de UI, lo que genera un bloqueo crítico activo y el sprint va 6 puntos por detrás del ritmo lineal. Además, el 30% del tiempo se fue en urgencias y el pipeline de CI/CD se triplicó. Si el bloqueo se resuelve en las próximas 24 horas, el estado podría pasar a Amarillo.

Hitos alcanzados

- Módulo Backend (Node.js) completado a tiempo.
- 22 de 40 puntos de historia completados.

Trabajo en curso

- Reescritura/ajuste de TransferForm.jsx (alto code churn).
- Corrección de los 12 bugs reportados por QA.
- Atención de urgencias no planificadas.
- Análisis del aumento del tiempo del pipeline CI/CD.

Bloqueos y riesgos (Blockers)

- Bloqueo: Frontend detenido por dependencia de UI.
- Riesgo: no llegar a los 40 puntos comprometidos.
- Riesgo: inestabilidad en TransferForm.jsx por reescritura excesiva, lo que apunta a requisitos ambiguos.
- Riesgo: pipeline CI/CD pasó de 6 a 19 min, lo que frena el feedback del equipo.
- Riesgo: 30% de trabajo no planificado y 45 tareas reales vs. 32 planificadas (+41%).

Próximos pasos

1. Escalar y resolver hoy la dependencia de UI (reunión con diseño/UX, mock o componentes provisorios).
2. Reunión de Pair Programming sobre TransferForm.jsx y aclarar los requisitos.
3. Investigar la causa del aumento del CI/CD (tests lentos, dependencias, infraestructura).
4. Proteger al equipo de nuevas urgencias hasta el cierre del sprint.
5. Renegociar con el Product Owner qué historias pueden quedar fuera del sprint si el bloqueo se extiende.

Actividad 2 – Cálculo de KPIs

Actividad 3 – Estadísticas de Ejecución

- Porcentaje de completitud: 22 / 40 = 55%.
- Puntos esperados al día 7: 4 puntos × 7 días = 28 pts.
- SV = 22 − 28 = −6 puntos.

Conclusión: el proyecto está ATRASADO. Lleva 6 puntos por debajo de lo esperado (55% real vs. 70% esperado), y la causa es una combinación de:

- Frontend bloqueado por la dependencia de UI.
- 30% del tiempo en urgencias.
- Aumento de tareas (45 vs. 32), posible retrabajo o scope creep.
- Re-escritura de TransferForm.jsx y pipeline lento, que alargan cada ciclo de trabajo.

En el Burndown Chart, la curva real quedaría por encima de la ideal.

Actividad 4 – Dashboard Inteligente (2 alertas)

Alerta 1: Pico de Code Churn en TransferForm.jsx
"Atención: TransferForm.jsx *presenta un nivel de reescritura muy superior a la línea base histórica del equipo. Posible ambigüedad en requisitos o alta complejidad técnica. Se recomienda aclarar requisitos o programar Pair Programming."*
Justificación: el apunte indica que el code churn excesivo en un módulo en poco tiempo señala requisitos ambiguos o complejidad técnica. Coincide con el bloqueo del Frontend por la dependencia de UI.

Alerta 2: Tiempo anómalo de pipeline CI/CD
"Atención: el pipeline pasó de 6 a 19 min (+217%) sin un aumento proporcional del volumen de código. Riesgo de infraestructura o deuda técnica. Se recomienda revisar tests, dependencias y recursos del runner."
Justificación: según el apunte, un aumento drástico del tiempo de CI/CD sin justificación clara se marca como riesgo de infraestructura o deuda técnica. Además ralentiza el feedback y aporta al aumento del Cycle Time.

TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Actividad 5 – Cierre y Lección Aprendida

Dos actividades obligatorias del cierre

1. **Validación de criterios de aceptación** (DoD, UAT y Sign-off): demuestra objetivamente que el producto cumple lo pactado. Protege al equipo de cambios de alcance de último momento y al cliente le asegura el retorno de su inversión; con la firma de conformidad se habilita el pase a producción.
2. **Elaboración del informe final de gestión:** consolida la historia del proyecto y compara el desempeño real contra la línea base (presupuesto, cronograma, alcance). Permite rendir cuentas a stakeholders y PMO, y deja documentados los known issues y la deuda técnica.

Lección aprendida

Lección Aprendida – Gestión de dependencias de UI: Durante el Sprint 12, el módulo Frontend quedó bloqueado por una dependencia de UI no resuelta, mientras el Backend se completó a tiempo. El bloqueo coincidió con un alto code churn en TransferForm.jsx, lo que indica requisitos de interfaz ambiguos o cambiantes. El efecto fue un atraso de −6 pts respecto al ritmo esperado y un Lead Time (11 días) muy superior al Cycle Time (4,5 días), es decir, mucho tiempo de espera.

Acción recomendada para futuros proyectos: validar y congelar los diseños y componentes de UI (con aprobación del equipo de diseño) antes de comprometer las historias en el Sprint Backlog, e incluir las dependencias entre equipos como un riesgo explícito en la planificación.